

Objedinjeni proračuni — BS Hamzići (Čitluk)

Verzija: Rev 1, 11.09.2026. **Status:** radni proračun Naručioca uz zajedničku tendersku dokumentaciju za lokacije Sjednica i Hamzići. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

Lokacija: $\phi = 43,2880^\circ \text{ N}$, $\lambda = 17,6248^\circ \text{ E}$, **493 m n.v.** (PVGIS DEM; projekat 500 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići, zakup $12,00 \times 12,50 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$. Postojeći kontejner K2 3005 $\times$ 2300 mm na AB ploči 5,40 $\times$ 5,40 m, u sredini između nogu rešetkastog stuba $h = 32 \text{ m}$ (platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera). Ovjereni projekat: GP-BS-10472-291 (2017), verzija A; geometrija u `cad/site_geometry.json`.

Sistem je isti kao na Sjednici (odluka Naručioca 11.09.2026.): 12 $\times$ iPV585-M2A, 3 nosača $\times$ 4 modula pri 45° , FG Wilson P18-6 u kontejneru, baterije 6 $\times$ 150 Ah (48,6 kWh), ICC360-HA1-C1, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Ovdje su proračunate samo vrijednosti koje zavise od lokacije; ostale su u proračunu za Sjednicu i vrijede i ovdje.

Orijentacija. Vrata kontejnera i kapija ograde su na **SJEVERU, malo prema sjeverozapadu** (fotografije 08.09.2026. i Naručilac). Ovjereni crtež iz 2017. ih prikazuje na suprotnoj strani uz strelicu sjevera okrenutu naviše — zakrenut je $\approx 180^\circ$. Klima-uređaj Stulz je na **južnom zidu, u sredini** (fotografije; Naručilac 11.09.2026).

A. Ambijentalni uslovi

A.1 Gustoća zraka

$$p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}, \rho = p / (287,05 \cdot T):$$

Stanje	p	ρ
0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)	101,3 kPa	1,184 kg/m³
493 m, +25 °C	95,5 kPa	1,116 kg/m³
493 m, -5 °C	95,5 kPa	1,241 kg/m ³
493 m, +40 °C	95,5 kPa	1,063 kg/m ³

A.2 Derating agregata na 493 m

ISO 3046-1 / ISO 8528-1: -1 % na svakih 100 m iznad 100 m (-3,9 %) i $\approx -3 \%$ za ambijent +40 °C. Ukupni faktor **0,931**:

	tehnički list (25 °C, 100 m)	na lokaciji (493 m, 40 °C)
Standby	18 kVA / 14,4 kW	16,8 kVA / 13,4 kW
Prime	16,5 kVA / 13,2 kW	15,4 kVA / 12,3 kW

Protok zraka hladnjaka: $1980 \times 1,184/1,063 \approx 2206 \text{ m}^3/\text{h}$ (C.1). Ljetni prosjek jula i avgusta je 24,7 °C, pa je +40 °C mjerodavan projektni ambijent.

A.3 Snijeg i led

Ovjereni projekat kontejnera računa sa **$S = 2,10 \text{ kN/m}^2$** na tlu. Pri nagibu 45° je $\mu_1 = 0,4$ (EN 1991-1-3 §5.3.2), pa na ravni panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 2,10 \approx 0,84 \text{ kN/m}^2$$

Mjerodavan je vjetar (1,20 kN/m², B.1). Snijeg djeluje naniže i umanjuje mjerodavni uzgon. Na 493 m u hercegovačkom pojasu snijeg je rijedak i kratkotrajan.

Led: ovjereni projekat stuba računa sa naslagom **20 mm, gustine 500 kg/m³** — zahtjev za akreciju na profile i spojeve nosača. Provjera prema BAS EN 1991-1-3 sa NA ostaje obavezna u ovjerenom proračunu ponuđača.

A.4 Beton i smrzavanje

Zadržano je **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura B500B, zaštitni sloj 50 mm, dubina 900 mm — ista specifikacija kao na Sjednici, radi jednog opisa za obje lokacije u LOT-u 1. Na 493 m bi XF1 bio dovoljan.

Tlo: prema ovjerenom projektu odop = **150 kN/m²**, bez podzemne vode; krš, stijena blizu površine (fotografije).

A.5 Geometrija Sunca

Visina Sunca u podne = $90 - \phi + \delta$, $\phi = 43,288^\circ$:

Datum	δ	Visina u podne	Nagib za normalnu upadnost
21.12.	$-23,44^\circ$	23,3°	66,7°
21.03. / 21.09.	0°	46,7°	43,3°
21.06.	$+23,44^\circ$	70,2°	19,8°

Pri 45° upadni ugao direktnog zračenja u podne 21. decembra je 21,7° (cos 0,929, 93 %). Kao i na Sjednici, strmiji nagib pomaže decembru, ali agregat godišnje radi više: pri 60° 644 kWh u decembru prema 601 kWh pri 45°, ali **241 h/god rada agregata prema 226 h** (A.6). **Usvojeni nagib: 45°** (odluka 11.09.2026.).

Horizont: PVGIS DEM $\leq 2,7^\circ$, samo na sjeveru. **Stablo** JJI–JI od stuba (≈ 7 –9 m, 15–20 m, procjena iz fotografija, izvan zakupa) zaklanja zimsko jutarnje Sunce: sa sredine polja vidi se na azimutu ≈ 124 –149°, do 16–32° visine. Stablo ostaje (odluka 11.09.2026.); uticaj je u A.6.

A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlb + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Isti alat i ista metoda kao na Sjednici (tamo A.6): satni bilans na -48 V DC sabirnici za 19 godina bez prekida. Ulazi i pretpostavke: pvsim/sites/hamzici.json; rezultati: review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike). Razlike u ulazima prema Sjednici: zaprljanje 1–3 % mjesečno (suši i prašnjaviji ljetni period), snijeg zanemariv (≤ 1 % u januaru i februaru), više hlađenja ormara ljeti. Potrošnja **1180 W / 1330 W je privremena**, preuzeta sa Sjednice do dostavljanja izmjerene potrošnje ove bazne stanice. Baterija je ista kao na Sjednici: **6 × 150 Ah = 48,6 kWh** (Odluka, Aneks 2). Pomoćna potrošnja je 45 W, sa trajnim potrošačima na -48 V (D.9).

Provjera prema PVGIS-u. Isti model modula sa PVGIS-ovim gubitkom 14 % daje 9 780 kWh/god prema 9 840 kWh/god iz PVGIS PVcalc ($-0,6$ %); nijedan mjesec ne odstupa više od 2,2 %; satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom $r = 1,0000$.

Gubici FN lanca (prosjeck godine).

Stavka	kWh/god	Gubitak
Ozračenje u ravni × kWp (STC)	12 727	
Refleksija (IAM)	12 368	–2,82 %
Temperatura i slabo svjetlo	11 372	–8,05 %
Zaprljanje	11 146	–1,99 %
Snijeg	11 129	–0,15 %
Neusklađenost + LID	11 040	–0,80 %
DC kablovi	10 987	–0,48 %
Optimizatori	10 878	–1,00 %

Stavka	kWh/god	Gubitak
iSSU S4875G2 → DC sabirnica	10 448	–3,95 %

Na sabirnicu stiže **10 448 kWh/god** (1 488 kWh/kWp, 82,1 % od STC). Temperaturni gubitak je veći nego na Sjednici (8,1 % prema 6,2 %) — lokacija je niža i toplija.

Mjesečni bilans (prosjek 2005–2023).

Mjesec	FN na sabirnici, kWh	Potrošnja, kWh	Agregat (DC), kWh	Agregat, h	Gorivo, l
jan	646	911	335	36,8	122
feb	655	829	287	31,4	104
mar	885	910	210	23,0	76
apr	938	883	127	14,0	46
maj	987	918	89	9,8	32
jun	1 022	905	40	4,4	15
jul	1 122	952	13	1,5	5
aug	1 116	951	21	2,3	8
sep	986	896	65	7,1	23
okt	884	915	165	18,1	60
nov	606	882	335	36,7	121
dec	601	911	372	40,8	135
godina	10 448	10 864	2 061	226	746

Ključni pokazatelji (nagib 45°, bez stabla).

Pokazatelj	Vrijednost
Solarni udio u potrošnji	81,0 %
Rad agregata	226 h/god prosjek · P90 271 h · najgora godina 307 h (2010)
Startova agregata	80/god prosjek, najviše 108
Gorivo	746 l/god prosjek · P90 895 l · najviše 1 013 l
Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)	1,8 puta godišnje, najkraći razmak 71 dan
Najduže razdoblje bez rada agregata	134 dana
Ekvivalentnih ciklusa baterije	139/god
Rad ispod 30 % opterećenja	0 h
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina

Stablo. Zasjenjenje prema tri procjene položaja i visine (povoljna / srednja / nepovoljna), uz propuštanje pola direktnog zračenja kroz golu krošnju zimi: decembar –2,7 / –7,2 / –10,4 %, rad agregata 231 / 239 / 249 h/god, gorivo 764 / 788 / 822 l/god (review/pvsim/photo/zasjenjenje.json).

Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke.

Slučaj	DEA h/god prosijek	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %,	226	271	307	746	80

Slučaj	DEA h/god prosjeak	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
punjenje 0,5 C					
SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C	253	298	330	834	55
Stop SoC 100 %	267	316	346	879	52
Stop SoC 40 %	212	258	295	700	131
Punjenje 0,15 C	252	299	344	769	80
Start pri DOD 70 %	237	281	320	781	123
Baterija 28,8 kWh (6 × 100 Ah, stara ponuda Huawei)	277	323	354	915	160
Potrošnja 1180 W stalno	203	246	290	670	72
Potrošnja 1330 W stalno	280	330	368	924	98

Trajni potrošači na –48 V (D.9, 25 W) dodaju ≈12 h rada agregata godišnje.

Zaključak. Uz baterije od 48,6 kWh i trajne potrošače na –48 V prosječan rad agregata (≈230 h/god) je ispod 250 h/god iz RFI, ali ne i u lošijim godinama (u 9 od 10 godina do ≈270 h, najviše ≈310 h); spremnik od 500 l ne traje godinu dana (≈750 l/god). TD navodi simulirane vrijednosti — **≈230 h/god i ≈750 l/god**, dopuna dva puta godišnje — uz obavezno parametriranje SMU iz Priloga I §4.6.

B. Konstrukcija — nosači FN panela

B.1 Proračunski pritisak vjetra

Ovjereni projekat (2017) računa prema JUS U.C7.110–113 sa osnovnom brzinom vjetra **vm,50,10 = 25 m/s**: srednji pritisak $q_{m,T,10} = 0,29 \text{ kN/m}^2$, a pritisak na udar $q_{g,T,z} = 0,41 \text{ kN/m}^2$ na 1,5 m i $0,56 \text{ kN/m}^2$ na 4,5 m ($G_z = 1,86$).

Uz $v_{b,0} = 25 \text{ m/s}$, BAS EN 1991-1-4 na visini gornje ivice polja ($z = 3,74 \text{ m}$):

Kategorija terena	ce(z)	qp
II (nisko rastinje)	1,76	0,69 kN/m ²
I (otvoren teren)	2,21	0,86 kN/m ²
0 (izložen vrh)	2,45	0,96 kN/m ²

$$(q_b = \frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 25^2 = 0,39 \text{ kN/m}^2)$$

Usvojeno: $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$, isto kao na Sjednici. Izvedena vrijednost je niža, ali jedna konstrukcija nosača i jedan temelj za obje lokacije pojednostavljuju LOT 1, a rezerva pokriva nepoznatu orografiju i buru u širem području Mostara. **Ponudač dokazuje nosivost ovjerenim proračunom za lokaciju.**

B.2 Kataloški nosači

Kataloški nosač tipa A je pri 45° deklarisan na 0,52 kN/m² — ispod i najniže izvedene vrijednosti (0,69 kN/m²). Nosač je i ovdje **CUSTOM IZRADA**.

B.3 Geometrija polja

Kao Sjednica: 3 nosača × 4 modula (2 reda × 2 kolone, portret), polje 2305 × 4576 mm, horizontalna projekcija pri 45° **3236 mm**, ukupno 12 modula = 7,02 kWp.

B.4 Položaj polja

Donja / gornja ivica	+0,50 m / +3,74 m od terena
Kota ograde	+1,80 m od ploče (ovjereni 04_Ograda.dwg); teren oko ploče je na -0,20 m , pa je ograda 2,00 m iznad terena
Nadvišenje ograde	1,74 m (3,74 – 2,00)
Raspoloživi pojas južno od ploče	3575 mm (zakup 12,00 × 12,50 m, ploča 5,40 m u sredini)
Dubina polja / dužina trake	3236 / 3300 mm → rezerva ≈ 0,27 m
Širina polja (3 nosača, razmak 0,40 m)	7,7 m od raspoloživih 12,0 m

Polje je južno od ograde, izvan platoa; kapija i vrata su na sjeveru, pa prolaz kroz polje nije potreban. Ako ivica zakupa odstupa od pravca istok–zapad (vrata gledaju malo prema sjeverozapadu), nosači se postavljaju **stepenasto, svaki okrenut na jug**, ili paralelno sa ivicom zakupa uz odstupanje azimuta **≤ 15°** (≈ –1 % godišnjeg prinosa). Tačan položaj utvrđuje Ponuđač geodetskim snimanjem.

B.5 Dejstva vjetra po nosaču

Ista geometrija i isti usvojeni qp kao na Sjednici, pa i ista dejstva: površina **10,55 m²**, ULS uzgon **18,1 kN**, horizontalna sila **13,4 kN**, moment prevrtanja **42,6 kNm**, spreg po traci **26,6 kN** pri razmaku 1600 mm.

B.6 Temelji

Kao Sjednica: **6 traka** 450/550 × 3300 mm, **puna dubina 900 mm**, **1,485 m³ po traci** → **8,91 m³** C30/37. Vlastita težina trake 32,1 kN > potrebnih 29,6 kN. Iste količine iskopa, podložnog betona i odvoza (LOT 1, sekcija 2).

B.7 Pod kontejnera i unos opreme

Nosivost poda (g+p)	10,00 kN/m² — ovjereni projekat, AG dio §4.4.2 (sekundarni HOP U 100 × 50 × 3 na 0,51 m, primarni nosači 15,00 kN/m')
Agregat mokro	372 kg / 0,96 m ² = 3,80 kN/m²
Pun spremnik 500 l	590 kg / 0,63 m ² = 9,2 kN/m²

Koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača: **čelični roštilj za raznošenje opterećenja je OBAVEZAN**, kao na Sjednici.

Unos: skid širine 620 mm kroz vrata **1,00 × 2,15 m** (kapija ograde 1,30 m) — nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.

C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat, spremnik i sekundarna zaštita su isti kao na Sjednici (tamo C.2, C.6). Razlike su u rasporedu otvora i izduvu.

C.1 Zrak za hlađenje

Protok hladnjaka (tehnički list)	1980 m ³ /h
Korigovano na gustoću lokacije (493 m, 40 °C)	2206 m³/h
Zrak za sagorijevanje	90 m ³ /h
Ukupno kroz usis	2296 m³/h
Maks. vanjski otpor	125 Pa

Izlaz toplog zraka ide kroz **postojeće otvore klima-uređaja Stulz** u sredini južnog zida (odluka Naručioca 11.09.2026.). Projekat klimatizacije iz 2017. predviđa dva otvora 30/70 cm; ugrađeni WDE80 je veći uređaj, pa se stvarni otvori mjere pri obilasku. Uz 50 % slobodne površine žaluzina:

	Bruto	Slobodno	Brzina	Δp
Oba otvora Stulz 300 × 700 zajedno	0,42 m ²	0,210 m ²	3,0 m/s	≈12 Pa
Izlaz 600 × 600 (spojeni/prošireni otvori)	0,36 m ²	0,180 m ²	3,5 m/s	≈17 Pa
Usisna žaluzina 500 × 700, ZAPADNI zid	0,35 m ²	0,175 m ²	3,6 m/s	≈18 Pa
Hauba vani, rešetka na vrhu 700 × 600	0,42 m ²	0,210 m ²	3,0 m/s	≈12 Pa

Izlazna površina mora biti **≥0,36 m² bruto**: jedan otvor 300 × 700 sam (0,21 m²) dao bi ≈6 m/s kroz žaluzinu. Plenum od hladnjaka do otvora ≈1,5 m² razvijene površine. Izlaz gleda prema poledini FN polja (≈1,37 m od zida), pa je vani **hauba 700 × 600** zatvorenih bočnih strana i dna, sa rešetkom na vrhu (+1,30 m): topli zrak ide naviše kroz otvorenu rešetku platforme P I, a ne na polje (≈0,77 m od haube); od nogu stuba je 1,25 m. Ukupni otpor sa haubom ≤60 Pa — **unutar budžeta od 125 Pa**.

C.2 Toplota u prostori

Kao Sjednica: **5,8 kW** zračene toplote, odnosi je struja zraka hladnjaka.

C.3 Dopunska ventilacija

Aksijalni **izvlačni ventilator 1200 m³/h, Ø315 mm, 48 V DC (EC)**, napajan sa DC razvoda (D.9), na **ZAPADNOM** zidu gore, sjeverno od usisa. Radi po termostatu dok agregat ne radi (i za hlađenje nakon zaustavljanja); kontroler DEA ga isključuje dok agregat radi, jer tada prostor ventilira struja zraka hladnjaka. Kao izlazni otvor ne ulazi u uslov razmaka ≥3 m od izduva (C.4).

C.4 Izduvni sistem

Protok / temperatura	192 m ³ /h pri 413 °C
Prečnik	NO 50 , brzina 27,2 m/s (< 30 m/s)
Trasa	elastični umetak → prigušivač ≈1 m, zatim ≈3 m horizontalno kroz ISTOČNI zid na ≈+2,30 m; završetak ≥0,40 m od zida (H-04: 3,2 m do sredine usisne žaluzine)
Protutlak	≈1,6 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa
Izolacija i opšav	4 m × 0,52 m ² /m + prigušivač ≈ 2,5 m²

Završetak ne može biti iznad krova: platforma stuba na +3,0 m je iznad krova kontejnera (+2,89 m). Izduv izlazi horizontalno kroz istočni zid, usmjeren na istok — dalje od FN polja (jug) i ulaznih vrata (sjever) — sa hvatačem iskri i kapom protiv padavina, ≥3 m od usisa zraka i odušne cijevi spremnika, i ne smije se usmjeriti na noge stuba ni na kablove.

C.5 Gorivo

Prime potrošnja P18-6 (2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 %); pri ograničenju 9,5 kW ≈ 3,3 l/h.

Očekivani godišnji rad (A.6) ≈ **230 h/god**; u 9 od 10 godina do ≈ 270 h, najviše ≈ 310 h

Očekivana godišnja potrošnja (A.6) ≈ **750 l/god**; najviše ≈ 1 010 l

Spremnik 500 l, dopuna pri 20 % ≈ 400 l, ≈ 120 h rada — **dva puta godišnje**

Prvo punjenje **250 l**

C.6 Raspored otvora

Ukrsno strujanje **ZAPAD → JUG**, hauba naviše:

Element	Zid	Napomena
Usis 500 × 700	ZAPAD	donja ivica +0,30 m, uz alternator (sjeverni kraj agregata), sjeverno od spremnika
Plenum + izlaz ≥ 0,36 m ²	JUG , u sredini	kroz postojeće otvore Stulz; višak otvora zatvoriti panelom 60 mm; vani hauba 700 × 600, rešetka na vrhu +1,30 m
Izduv NO 50	ISTOK	horizontalno na ≈ +2,30 m, ispod platforme stuba; prigušivač u istočnom prolazu; završetak ≥ 0,40 m od zida
Ventilator Ø315, izvlačni Agregat	ZAPAD , gore u sredini, os SJEVER–JUG	sjeverno od usisa; izlazni otvor (C.3) hladnjak na jugu; servis sa istočne strane (0,78 m) i sjevernog kraja (0,97 m do GRO); zapadna strana 0,78 m, uz korito 0,14 m
Spremnik 500 l	JZ ugao	uz južni i zapadni zid, 0,14 m od agregata; izduv je na istočnoj strani agregata
Oduška spremnika	kroz JUG uz zapadni kraj, stojeća cijev između kontejnera i južne ograde, završetak +2,80 m	H-04: 3,1 m od završetka izduva, 3,1 m od usisa; principijelno — konačno prema elaboratu zaštite od požara
GRO	SJEVER , zapadno od vrata	raspoloživi zid 0,595 m → širina GRO ≤ 0,50 m
Ulazna vrata	SJEVER	1,00 × 2,15 m
Huawei ICC360-HA1-C1	vani, SJEVER	vanjski ormar na ploči između sjeverozapadne noge stuba i krila vrata, kao na Sjednici; napaja se iz GRO kroz sjeverni zid

Na crtežu H-04 razmak od završetka izduva do sredine usisne žaluzine je **3,2 m** (≥ 3 m); izvlačni ventilator je izlazni otvor i ne ulazi u taj uslov. Hladnjak agregata je uz južni zid, na mjestu otvora Stulz. Nijedan položaj spremnika ne ostavlja obje bočne strane agregata od 0,78 m slobodnim, pa spremnik zauzima JZ ugao, a servisna strana je istočna. Mjere otvora Stulz se uzimaju pri obilasku, pa je raspored u kontejneru na crtežu H-04 principijelan — Ponuđač ga potvrđuje na licu mjesta.

C.7 Demontaža klima-uređaja Stulz

Postojeći kompaktni zidni klima-uređaj **Stulz WDE80** (8 kW, rashladni medij R407C, radni opseg –20 do +50 °C; natpisna pločica nije čitljiva na fotografijama) se odspaja (230 V AC, 48 V DC, signalizacija) i demontira **bez otvaranja rashladnog kruga**, pakuje i prevozi u skladište **BH Telecom d.d., Alipašino Polje, Sarajevo**, uz zapisnik o primopredaji (tip, serijski broj, stanje). Otvori ostaju za izlaz zraka agregata.

D. Elektro dio

D.1 String FN panela

Isto kao Sjednica: 2 stringa $\times$ 6 $\times$ iPV585-M2A, Voc 309,3 V, Imp 13,67 A, PVDB500-15-2B, 2 $\times$ iSSU S4875G2.

D.2 DC kabl

Polje je neposredno južno od ploče; trasa do ormara $\approx$ 20 m u jednom smjeru:

$$\Delta U = 2 \cdot 20 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,59 \text{ V} = 0,62 \% \text{ od } 257 \text{ V} \quad \text{ZADOVOLJAVA (<1 \%)}$$

D.3 Potrošnja

1180 W nazivno / 1330 W maksimalno — **privremeno**, do izmjerene potrošnje; uz to 45 W pomoćne potrošnje na -48 V, sa trajnim potrošačima (D.9).

D.4 Struja kvara agregata

Isto kao Sjednica: In = 26,0 A, traženo $3 \times I_n \approx 78 \text{ A}$ trajno $\geq 10 \text{ s}$ — **PMG ili AREP/AUX pobuda obavezna**; zaštita od indirektnog dodira preko RCD.

D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača

Derativana prime snaga je 12,3 kW, neograničeni ispravljački sistem vuče $\approx$ 12,5 kW. **Ograničenje 9,5 kW** ostaje; ovdje je to 77 % derativane prime snage (na Sjednici 82 %), dakle sa većom rezervom, a agregat ostaje iznad 30 % opterećenja.

D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

Postojeći uzemljivač	Fe/Zn 25 $\times$ 4 mm: prsten u temeljima stopa stuba i prsten na dubini 0,8 m (ovjereni 3.6.9 Plan uzemljivača)
Vodič do nosača	Cu 50 mm ² , bimetalni spojevi Cu/Fe-Zn
Ciljani otpor	$\leq 10 \Omega$
Ukrštanja sa temeljnim trakama	oba postojeća prstena (kvadrati 7,50 m i 10,00 m oko ploče, 1,05 m i 2,30 m od ivice ploče, dubina 0,8 m) presijecaju temeljne trake (dubina 0,9 m): lociranje, otkopavanje i premještanje ispod ili oko trake ili premoštavanje, bez trajnog prekida prstena; otpor se mjeri prije i poslije radova — posebna stavka LOT 1
FN polje i stub	rešetkasti stub h = 32 m; metoda kotrljajuće sfere, LPL I (r = 20 m): na visini gornje ivice (3,74 m) zaštićeni radijus je $\approx$ 8,4 m, a polje je $\approx$ 2–5 m od najbliže noge stuba → unutar zone zaštite, dodatne hvataljke nisu potrebne

D.7 Prenaponska zaštita

Kao Sjednica: AC porijeklo **TIP 1 + 2** (Iimp $\geq$ 12,5 kA), DC tip 2 po stringu, signalni vodovi prema **EN 61643-21** (stub sa LPS).

D.8 Novi GRO

Kontejner je prazan — nema GRO ni postojećih krugova. Novi GRO (TN-S, jedini spoj N i PE u GRO): dovod agregata 18 kVA preko sklopke 1-0-2, glavni RCD 63 A/300 mA tip S, SPD tip 1 + 2, odvodi — pod naponom samo dok agregat radi: AC ulaz Huawei ICC360-HA1-C1 (ispravljači, ograničenje 9,5 kW), rasvjeta i utičnice u kontejneru (RCBO 16 A/30 mA), pomoćni potrošači agregata, blokada ventilacije pri gašenju. **Nema kruga za**

klima-uređaj (demonтира se). GRO je na sjevernom zidu, zapadno od vrata; raspoloživi zid je 0,595 m, pa je **širina GRO ≤0,50 m** (npr. 500 × 250 × 800 mm).

D.9 Trajni potrošači na –48 V DC

Agregat je jedini izvor izmjeničnog napona i ≈97 % godine ne radi. Potrošači koji moraju raditi stalno napajaju se zato sa –48 V DC iz ormara ICC360, preko novog DC razvoda (odluka Naručioca 11.09.2026, obje lokacije):

Potrošač	Napajanje	Prosječno
Svjetiljka za obilježavanje stuba, LED	48 V DC, foto-senzor (≈12 h noću)	≈8 W
Vatrodjavna centrala	DC/DC	≈4 W
Punjač akumulatora za start agregata	DC/DC	≈3 W
Ventilator prostora 48 V DC (EC)	termostat, ljeti	≈2 W
Predgrijač rashladne tečnosti DEA	DC, samo prije starta pri niskoj temperaturi (≈0,1 kWh po startu)	≈1 W
Gubici DC/DC		≈3 W
Ukupno		≈21 W → usvojeno ≤25 W

Jedna svjetiljka u kontejneru je za 48 V DC, pa je svjetlo dostupno i kad agregat ne radi; radi samo pri obilasku i ne ulazi u trajnu potrošnju. Energetski bilans (A.6) računa sa 45 W pomoćne potrošnje na –48 V: 20 W za SMU, BMS i ispravljače u mirovanju i 25 W za trajne potrošače.

E. Šta šta određuje — sažetak

Veličina	Određuje je	Vrijednost
Nagib 45°	godišnji rad agregata (A.5, A.6)	226 h pri 45° prema 241 h pri 60°
Custom nosač	qp lokacije vs. kataloške deklaracije (B.1, B.2)	0,69–0,96 > 0,52 kN/m²
Usvojeni qp 1,20 kN/m²	jedna konstrukcija za obje lokacije (B.1)	moment 42,6 kNm
Polje u južnom pojasu	zakup 12,00 × 12,50 m (B.4)	3236 mm od raspoloživih 3575
Izlaz zraka kroz otvore Stulz	odluka Naručioca, protok 2206 m³/h (C.1)	≥0,36 m² bruto + hauba naviše, ≤60 Pa
Horizontalni izduv	platforma stuba +3,0 m iznad krova (C.4)	NO 50, istočni zid
Ograničenje ispravljača 9,5 kW	derating u prime režimu (D.5)	77 % od 12,3 kW
Baterije 6 × 150 Ah (48,6 kWh)	Odluka, Aneks 2 (A.6)	≈230 h/god prema ≈280 h sa 28,8 kWh
Parametriranje SMU	osjetljivost simulacije (A.6)	≈230 h i ≈750 l/god
Trajni potrošači na –48 V DC	agregat je jedini AC izvor; odluka Naručioca (D.9)	≤25 W, ≈+12 h/god rada DEA

F. Otvorene stavke

1. **Izmjerena DC potrošnja** bazne stanice — do tada vrijedi 1180 W / 1330 W sa Sjednice.

2. **Natpisna pločica i otvori klima-uređaja Stulz** — mjere otvora određuju plenum i izlaznu žaluzinu (C.1).
 3. **Fotografije unutrašnjosti kontejnera** i potvrda orijentacije pri obilasku.
 4. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ — uslov prije dodjele ugovora.
 5. **Derating proizvođača** za 493 m i +40 °C (A.2, D.5).
 6. **Baterije i struja punjenja** — $6 \times 150 \text{ Ah}$ (48,6 kWh) prema Odluci; najveću struju punjenja potvrđuje proizvođač baterija (A.6).
 7. **Tri izgubljene fotografije** (20260908_121619, _121701, _123320) — ponovni izvoz.
 8. **Procijenjene vrijednosti** po lokaciji i LOT-u dostavlja Naručilac.
-

Geometrija lokacije: cad/site_geometry.json; vrijednosti sistema: cad/design.json; energetski bilans: review/pvsim/. Crteži H-01 ... H-05 formatiraju kote iz tih fajlova.